

Chapitre 0

Vecteurs dans l'espace

Sommaire

0.1	Notion de vecteur dans l'espace	4
0.2	Opérations sur les vecteurs	5
0.2.1	Addition des vecteurs	5
0.2.2	Multiplication par un nombre réel	7
0.3	Base dans l'espace des vecteurs	7
0.4	Produit scalaire de vecteurs, norme d'un vecteur	8
0.4.1	Vecteurs dans un espace muni d'un repère orthonormé	11
0.4.2	Applications	11
0.5	Produit vectoriel	12
0.5.1	Définitions, premières propriétés	12
0.5.2	Coordonnées dans un repère orthonormé	14
0.6	Produit mixte	14
0.6.1	Signification géométrique	15
0.6.2	Propriétés	15
0.7	TD 0	17

NOUREDDINE IGBIDA
UNIVERSITÉ DE LIMOGES

Vecteurs dans l'espace

0.1 Notion de vecteur dans l'espace

Dans la suite, on désignera les points de l'espace par des lettres capitales ou capitales accentuées $A, B, A', B', \dots$

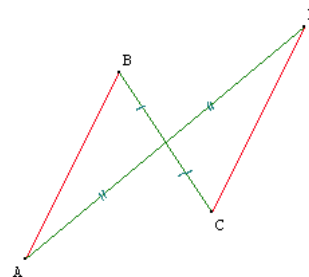
Pour A et B des points de l'espace, on désignera par $[AB]$ le segment joignant A et B et par AB sa longueur. Quand les points A et B ne sont pas confondus, ils déterminent une unique droite notée (AB) .

DÉFINITION 0.1 (Bipoints). Soient A et B deux points dans l'espace. On appelle bipoint le couple ordonné (A, B) . Le point A est l'origine du bipoint et le point B est l'extrémité du bipoint.

Remarque

1. Deux bipoints sont égaux (ou confondus) s'ils ont même origine et même extrémité.
2. Soient A et B deux points distincts dans l'espace. Le bipoint (A, B) peut être représenté par un segment orienté (une flèche) d'origine A et d'extrémité B .

DÉFINITION 0.2 (Équipollence 1). Soient (A, B) et (C, D) deux bipoints de l'espace. On dit qu'ils sont équipollents si les segments $[AD]$ et $[CB]$ ont même milieu (se coupent en leur milieu).



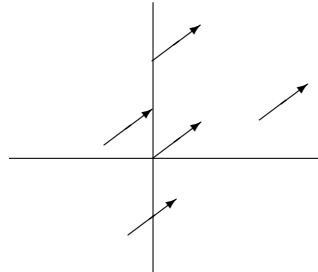
En particulier, deux bipoints confondus sont équipollents. La définition précédente permet de définir dans l'ensemble des bipoints de l'espace une relation d'équivalence (l'équipollence) dont les classes d'équivalence sont, par définition, les vecteurs de l'espace. On se contentera ici de la définition suivante.

DÉFINITION 0.3 (Équipollence 2). Soient (A, B) et (C, D) deux bipoints de l'espace. On dit qu'ils sont équipollents dans l'un des deux cas suivants :

- soit les deux bipoints ont leur origine confondue avec leur extrémité, c-à-d, $A = C$ et $B = D$,
- soit lorsqu'ils ont même direction (les segments correspondants sont portés par des droites parallèles), même sens et les segments correspondants ont même longueur.

Remarques

1. Soit (A, B) et (C, D) deux bipoints dans l'espace. On suppose que $A \neq B$ et $C \neq D$. Les deux bipoints sont équipollents si et seulement si le quadrilatère $ABDC$ est un parallélogramme. Dans ce cas, les points sont bien entendu coplanaires.
2. La figure ci-dessous montre plusieurs segments orientés (flèches) équivalents (bipoints équipollents) : ils ont même sens, même direction et les segments correspondants ont même longueur. Ces bipoints sont tous des représentations équivalentes d'un seul objet mathématique, appelé **vecteur (libre)**.



Notation

Dans la suite de ce document l'ensemble des vecteurs de l'espace est noté $\mathcal{V}$.

Remarques

3. Pour représenter un vecteur, nous emploierons une lettre surmontée d'une flèche ou deux lettres accolées surmontées d'une flèche. Par exemple, le vecteur de la figure ci-dessus sera noté $\vec{v}$. Si le bipoint (A, B) est un représentant de $\vec{v}$, on écrit $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$.
4. On posera, pour tout point A dans l'espace, $\vec{0} = \overrightarrow{AA}$. Le vecteur $\vec{0}$ est appelé le vecteur nul.
5. Si on se fixe une origine O dans l'espace, on pourra représenter tout vecteur de l'espace par un unique bipoint d'origine O .
6. En physique, certaines quantités sont caractérisées par leur grandeur, leur direction et leur sens comme, par exemple, force, déplacement, vitesse et accélération. C'est, en particulier, pour décrire ces quantités que la notion de vecteur est introduite.

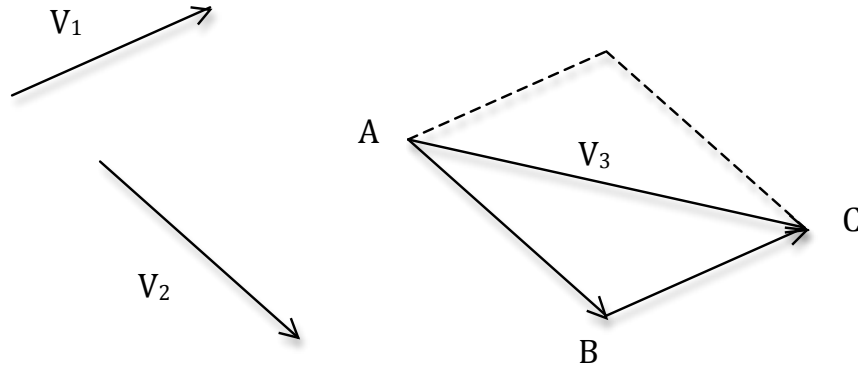
0.2 Opérations sur les vecteurs

0.2.1 Addition des vecteurs

L'addition de vecteurs utilise la **règle du parallélogramme** employée en mécanique pour décrire la composition des forces.

DÉFINITION 0.4. Soient $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ deux vecteurs du plan. Le vecteur somme de $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ est le vecteur $\vec{V}_3 = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$ obtenu par la construction utilisant la règle du parallélogramme et qui est illustrée par la figure ci-dessus où :

$$\overrightarrow{AB} = \vec{V}_2, \quad \overrightarrow{BC} = \vec{V}_1, \quad \overrightarrow{AC} = \vec{V}_3$$



Remarquer que, pour trois points quelconques A , B et C de l'espace, on a la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}. \quad (1)$$

PROPRIÉTÉ 0.1. L'addition vectorielle ainsi définie possède des propriétés (analogues à l'addition des nombres) :

— associativité : quels que soient les vecteurs $\vec{V}_1$, $\vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$,

$$(\vec{V}_1 + \vec{V}_2) + \vec{V}_3 = \vec{V}_1 + (\vec{V}_2 + \vec{V}_3), \quad (2)$$

— commutativité : quels que soient les vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$,

$$\vec{V}_1 + \vec{V}_2 = \vec{V}_2 + \vec{V}_1, \quad (3)$$

— existence d'un élément neutre : quel que soit le vecteur $\vec{V}$,

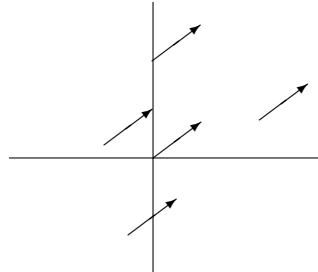
$$\vec{V} + \vec{0} = \vec{V}, \quad (4)$$

— existence de l'élément symétrique ou opposé : la relation $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$ (cas particulier de la relation de Chasles) permet d'établir qu'à tout $\vec{V}$ dans $\mathcal{V}$ on peut associer un vecteur noté $-\vec{V}$ tel que

$$\vec{V} + (-\vec{V}) = \vec{0}. \quad (5)$$

0.2.2 Multiplication par un nombre réel

DÉFINITION 0.5. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $\vec{V}$ un vecteur de longueur ℓ . On définit le vecteur $\vec{W} = \lambda \vec{V}$ de la manière suivante : si $\overrightarrow{AB}$ est un représentant de $\vec{V}$, on posera $\vec{W} = \overrightarrow{AC}$ où (A, C) est le bipoint de longueur $|\lambda| \cdot \ell$, parallèle à (A, B) de même sens que (A, B) si $\lambda > 0$ et de sens contraire si $\lambda < 0$ (si $\lambda = 0$ on posera $\vec{W} = \vec{0}$).



Multiplication d'un vecteur par un nombre réel.

PROPRIÉTÉ 0.2. On a les propriétés suivantes :

- quels que soient les vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ et le nombre réel λ ,

$$\lambda (\vec{V}_1 + \vec{V}_2) = \lambda \vec{V}_1 + \lambda \vec{V}_2, \quad (6)$$

- quels que soient le vecteur $\vec{V}$ et les nombres réels λ et μ ,

$$(\lambda + \mu) \vec{V} = \lambda \vec{V} + \mu \vec{V}, \quad (7)$$

$$(\lambda \mu) \vec{V} = \lambda (\mu \vec{V}), \quad (8)$$

$$1 \vec{V} = \vec{V}. \quad (9)$$

Ajoutées aux propriétés précédentes (4.2 et suivantes), ces propriétés montrent que, muni de l'addition des vecteurs et de la multiplication par les scalaires ainsi définies, l'ensemble $\mathcal{V}$ a une structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

0.3 Base dans l'espace des vecteurs

Soit O, I, J, K quatre points non coplanaires dans l'espace. Tout vecteur $\vec{V}$ dans $\mathcal{V}$ s'écrit de manière unique :

$$\vec{V} = x\overrightarrow{OI} + y\overrightarrow{OJ} + z\overrightarrow{OK}.$$

Les nombres réels, x, y et z sont appelés les coordonnées (ou composantes) de $\vec{V}$ dans la base $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{OK})$.

Soit dans $\mathcal{V}$: $\vec{V}_1 = x_1 \vec{OI} + y_1 \vec{OJ} + z_1 \vec{OK}$ et $\vec{V}_2 = x_2 \vec{OI} + y_2 \vec{OJ} + z_2 \vec{OK}$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Les règles de calcul dans $\mathcal{V}$ permettent d'écrire :

$$\vec{V}_1 + \vec{V}_2 = (x_1 + x_2) \vec{OI} + (y_1 + y_2) \vec{OJ} + (z_1 + z_2) \vec{OK},$$

$$\lambda \vec{V} = (\lambda x) \vec{OI} + (\lambda y) \vec{OJ} + (\lambda z) \vec{OK}.$$

Plus généralement, soit trois vecteurs $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ tels que : tout vecteur $\vec{V}$ dans $\mathcal{V}$ s'écrit de manière unique sous la forme d'une *combinaison linéaire*

$$\vec{V} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}.$$

On dit alors que la famille de vecteurs $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une *base* de $\mathcal{V}$.

On admettra que l'espace $\mathcal{V}$ possède une infinité de bases qui sont constituées du même nombre d'éléments (3), appelé la *dimension* de l'espace.

On dit que (O, I, J, K) est un repère de l'espace. Si, $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base de $\mathcal{V}$, on a :

$$\vec{i} = \vec{OI}, \vec{j} = \vec{OJ}, \vec{k} = \vec{OK}.$$

On dit aussi que $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère de l'espace.

Dans l'écriture

$$\vec{V} = \vec{OM} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k},$$

les nombres x, y, z sont appelés les *coordonnées* du point M relatives au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace ou les *composantes* du vecteur $\vec{V}$ relatives à la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace vectoriel $\mathcal{V}$.

S'il n'y a pas d'ambiguïté sur le repère choisi, on écrit :

$$\vec{V}(x, y, z) \quad \text{ou} \quad \vec{V} = (x, y, z) \quad \text{et} \quad M(x, y, z).$$

PROPRIÉTÉ 0.3 (Vecteur et coordonnées). Soit $V = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$ dans $\mathcal{V}$. Soient $A(a_1, a_2, a_3)$ et $B(b_1, b_2, b_3)$ deux points de l'espace tels que $\vec{V} = \vec{AB}$. On a alors :

$$(x, y, z) = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3). \quad (10)$$

Remarque

En sciences physiques, un repère cartésien est souvent noté $R(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.

0.4 Produit scalaire de vecteurs, norme d'un vecteur

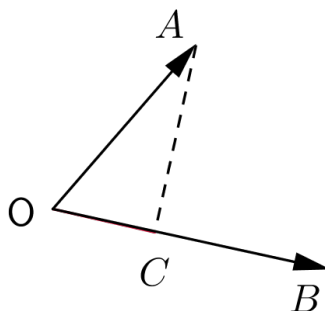
À partir de maintenant, nous supposons qu'une unité de longueur a été choisie.

Avant de définir le produit scalaire de deux vecteurs, rappelons la définition de la mesure algébrique d'un vecteur.

Soit $\vec{i}$ un vecteur de l'espace. Soit $\mathcal{D}$ une droite de vecteur directeur $\vec{i}$ et soient A et B deux points de $\mathcal{D}$. Il existe donc un nombre réel k tel que $\overrightarrow{AB} = k \vec{i}$. Ce nombre réel est appelé *mesure algébrique* de $\overrightarrow{AB}$ (relativement à $\vec{i}$).

Nous allons maintenant définir le produit scalaire de deux vecteurs.

Soit O un point fixé de l'espace. Soient $\vec{U}$ et $\vec{V}$ deux vecteurs non nuls. Soient les points A et B tels que : $\vec{U} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{V} = \overrightarrow{OB}$. Soit C le projeté orthogonal de A sur la droite (OB) et désignons par $\overline{OC}$ et $\overline{OB}$ les mesures algébriques des vecteurs $\overrightarrow{OC}$ et $\overrightarrow{OB}$ (relativement à un vecteur directeur de la droite (OB)).



DÉFINITION 0.6. Le produit scalaire de $\vec{U}$ et $\vec{V}$ est le nombre donné par : $\vec{U} \cdot \vec{V} = \overline{OC} \cdot \overline{OB}$.

DÉFINITION 0.7 (Norme d'un vecteur). Soit $\vec{v}$ un vecteur de l'espace. On appelle *norme* de $\vec{v}$ la longueur de n'importe lequel des segments orientés qui le représentent.

Notation

Soit $\vec{v}$ un vecteur de l'espace. Sa norme est notée $\|\vec{v}\|$.

Remarques

1. Le seul vecteur de longueur 0 est le vecteur nul ($\vec{0}$).
2. Soit $\vec{v}$ un vecteur de l'espace. S'il est représentée par $\overrightarrow{AB}$, alors $\|\vec{v}\|$ est la distance entre A et B .

Désignons par θ l'angle défini par les demi-droites OA et OB et appartenant à l'intervalle $[0, 2\pi[$ (dans le sens direct). On a alors la caractérisation suivante du produit scalaire.

PROPOSITION 0.1. Soient $\vec{U}$ et $\vec{V}$ deux vecteurs de l'espace. On a :

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = \|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\| \cdot \cos \theta.$$

Remarques

1. Le nombre θ défini ci-dessus est indépendant des représentants choisis.
2. On conviendra que le produit scalaire est nul si l'un des vecteurs est nul.

Rappel

Le produit scalaire est utilisé en mécanique pour évaluer le travail d'une force $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace, sur une droite, de A en A' : le travail est donné par $\vec{F} \cdot \overrightarrow{AA'}$.

Projection scalaire

Complétons les définitions précédentes par celle de la projection scalaire qui permet de calculer, par exemple, rapidement certaines distances.

dans la figure qui précède, le vecteur $\overrightarrow{OC}$ est le vecteur projection de $\overrightarrow{OA}$ sur $\overrightarrow{OB}$. La mesure algébrique $OC = \vec{V} \cos \theta$ (où θ est l'angle (OA, OB)) est appelée projection scalaire de $\overrightarrow{OA}$ sur $\overrightarrow{OB}$. Elle est notée parfois $\text{proposition}_{\vec{V}} \vec{U}$ et vérifie donc

$$\text{proposition}_{\vec{V}} \vec{U} = \frac{\vec{V} \cdot \vec{U}}{\|\vec{V}\|}.$$

PROPRIÉTÉ 0.4. On a les propriétés suivantes : quels que soient les vecteurs $\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3$ et le nombre réel λ ,

$$a) \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = \vec{V}_2 \cdot \vec{V}_1, \quad (11)$$

$$b) \vec{V}_1 \cdot (\vec{V}_2 + \vec{V}_3) = \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 + \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_3, \quad (12)$$

$$c) \lambda (\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2) = (\lambda \vec{V}_1) \cdot \vec{V}_2 = \vec{V}_1 \cdot (\lambda \vec{V}_2). \quad (13)$$

En utilisant les propriétés précédentes, on pourra retrouver le théorème relatif aux mesures des côtés d'un triangle¹.

PROPOSITION 0.2. Soit ABC un triangle de côtés ayant pour longueur respectivement $BC = a$, $AC = b$ et $AB = c$. Soit θ la mesure de l'angle BAC . On a alors :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \theta.$$

DÉFINITION 0.8. Soient $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ deux vecteurs dans $\mathcal{V}$. On dit qu'ils sont orthogonaux lorsque leur produit scalaire est nul.

On remarquera aussi que $\vec{0}$ est orthogonal à tout vecteur de $\mathcal{V}$ et que deux vecteurs sont orthogonaux si l'angle formé par des droites dirigées ces vecteurs est un angle droit.

1. Théorème dit des cosinus ou d'El-Kashi et qui est une généralisation du fameux théorème d'Euclide.

DÉFINITION 0.9. Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de $\mathcal{V}$. On dira que $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est orthonormée si les vecteurs sont deux à deux orthogonaux et ont tous une norme égale à 1 ; le repère associé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace est alors aussi appelé orthonormé.

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de $\mathcal{V}$. Dire qu'elle est orthonormée c'est dire que

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{j} \cdot \vec{k} = 0, \quad \|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1. \quad (14)$$

0.4.1 Vecteurs dans un espace muni d'un repère orthonormé

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère orthonormé. Ci-dessous quelques propriétés (analytiques) fondamentales.

PROPRIÉTÉ 0.5 (Coordonnées et produit scalaire). Soit un vecteur $\vec{V}$ de $\mathcal{V}$. La décomposition de $\vec{V}$ s'obtient facilement en utilisant le produit scalaire. On a, si $\vec{V} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ alors

$$x = \vec{V} \cdot \vec{i}, \quad y = \vec{V} \cdot \vec{j} \quad \text{et} \quad z = \vec{V} \cdot \vec{k}. \quad (15)$$

Remarque

Avec les notations ci-dessus, on a :

$$\vec{i} = (1, 0, 0), \quad \vec{j} = (0, 1, 0), \quad \vec{k} = (0, 0, 1).$$

PROPRIÉTÉ 0.6 (Expression du produit scalaire et de la norme). Soit $\vec{V}' = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$ et $\vec{V} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ dans $\mathcal{V}$. On a alors :

$$\vec{V} \cdot \vec{V}' = xx' + yy' + zz' \quad \text{et} \quad \|\vec{V}\|^2 = x^2 + y^2 + z^2. \quad (16)$$

0.4.2 Applications

1. Équation cartésienne d'un plan $\mathcal{P}$ passant par un point M_0 et perpendiculaire à une droite de vecteur directeur $\vec{V}$.

Choisissons un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, posons $\vec{V} = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j} + \gamma\vec{k}$ et désignons par (x_0, y_0, z_0) les coordonnées de M_0 . Le point M de coordonnées (x, y, z) appartient à $\mathcal{P}$ si et seulement si : $\overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{V} = 0$, ce qui donne l'équation de $\mathcal{P}$:

$$\alpha(x - x_0) + \beta(y - y_0) + \gamma(z - z_0) = 0. \quad (17)$$

Rappelons que le vecteur $\vec{V}$ est dit vecteur normal à $\mathcal{P}$.

2. Équation d'une sphère

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère orthonormé. Soit R un nombre réel strictement positif. Soit le point A de coordonnées (x_A, y_A, z_A) . Montrer que l'équation de la sphère de centre A et de rayon R est donnée par :

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 + (z - z_A)^2 = R^2. \quad (18)$$

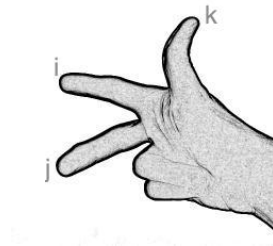
0.5 Produit vectoriel

On se place toujours dans $\mathcal{V}$. On y définit une nouvelle opération qui à deux vecteurs quelconques associe un **troisième vecteur**. Cette opération, appelée produit vectoriel, correspond en sciences physiques au **moment de torsion**. On verra, qu'elle permet de calculer l'aire du parallélogramme construit sur les deux vecteurs et aussi de déduire des équations cartésiennes de plans et droites.

0.5.1 Définitions, premières propriétés

Afin de définir le produit vectoriel, on a d'abord besoin de la notion de repère direct.

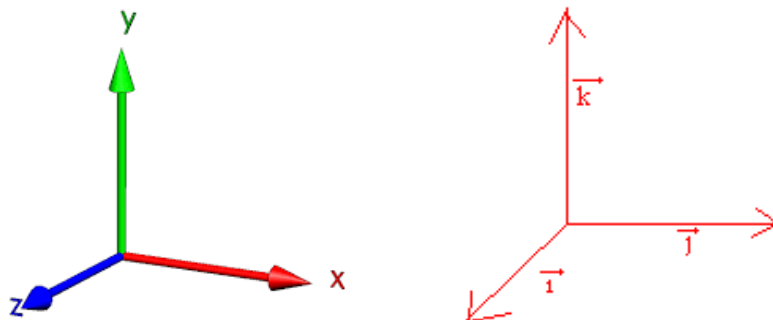
DÉFINITION 0.10. Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère de $\mathcal{V}$. On dit qu'il est **direct** s'il satisfait à la règle dite de la main droite : Si $\vec{i}$ désigne l'index et $\vec{j}$ désigne le majeur alors $\vec{k}$ désigne le pouce.



Remarque

Un repère est direct s'il répond à la règle du tire-bouchon : si on le tourne de $\vec{i}$ vers $\vec{j}$ alors $\vec{k}$ indique le sens du mouvement.

Exemples de repères directs



DÉFINITION 0.11. Soient $\vec{U}$ et $\vec{V}$ deux vecteurs non colinéaires de $\mathcal{V}$. Soit θ l'angle orienté de $\vec{U}$ vers $\vec{V}$ (dans $[0, \pi]$).

On appelle produit vectoriel de $\vec{U}$ et $\vec{V}$ le vecteur, disons $\vec{W}$, orthogonal à $\vec{U}$ et $\vec{V}$ et tel que le repère $(\vec{U}, \vec{V}, \vec{W})$ soit direct et

$$\|\vec{W}\| = \|\vec{U}\| \times \|\vec{V}\| \times \sin \theta.$$

Notation

On note $\vec{W} = \vec{U} \wedge \vec{V}$.

Remarques

1. Si l'un des vecteurs est nul, on conviendra que le produit vectoriel est nul.
2. Si les vecteurs sont colinéaires (parallèles), le produit vectoriel est nul et la formule ci-dessus reste vraie.

À retenir

Soient $\vec{U}$ et $\vec{V}$ deux vecteurs de $\mathcal{V}$.

1. Le vecteur $\vec{U} \wedge \vec{V}$ est orthogonal à $\vec{U}$ et $\vec{V}$.
2. Les vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sont parallèles si et seulement si $\vec{U} \wedge \vec{V} = \vec{0}$.

Exemple

On suppose que $\mathcal{V}$ est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Montrer que

$$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}, \quad \vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}, \quad \vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}, \quad \vec{k} \wedge \vec{j} = -\vec{i}, \quad \vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}, \quad \vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j},$$

PROPRIÉTÉ 0.7. Soient $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$ des vecteurs de $\mathcal{V}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a :

$$\vec{U} \wedge \vec{V} = -(\vec{V} \wedge \vec{U}). \quad (19)$$

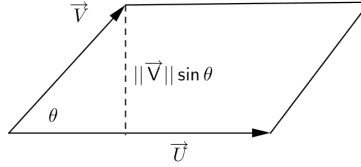
$$(\lambda \vec{U}) \wedge \vec{V} = \vec{U} \wedge (\lambda \vec{V}) = \lambda(\vec{U} \wedge \vec{V}). \quad (20)$$

$$\vec{U} \wedge (\vec{V} + \vec{W}) = \vec{U} \wedge \vec{V} + \vec{U} \wedge \vec{W} \text{ (admise)}. \quad (21)$$

$$(\vec{V} + \vec{W}) \wedge \vec{U} = \vec{V} \wedge \vec{U} + \vec{W} \wedge \vec{U} \text{ (admise)}. \quad (22)$$

La propriété suivante donne une interprétation géométrique du produit vectoriel.

Soient $\vec{U}$, $\vec{V}$ deux vecteurs de l'espace. La norme du produit vectoriel $\vec{U} \wedge \vec{V}$ est alors égale à l'aire du parallélogramme déterminé par $\vec{U}$ et $\vec{V}$.



0.5.2 Coordonnées dans un repère orthonormé

On suppose que $\mathcal{V}$ est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit dans $\mathcal{V}$:

$$\vec{U} = x_1 \vec{i} + x_2 \vec{j} + x_3 \vec{k} \quad \text{et} \quad \vec{V} = y_1 \vec{i} + y_2 \vec{j} + y_3 \vec{k}.$$

En utilisant les propriétés ci-dessus (19 et suivantes), on établit la proposition suivante.

PROPOSITION 0.3. *Avec les mêmes notations, on a :*

$$\vec{U} \wedge \vec{V} = (x_2 y_3 - x_3 y_2) \vec{i} + (x_3 y_1 - x_1 y_3) \vec{j} + (x_1 y_2 - x_2 y_1) \vec{k}.$$

Pour retenir cette formule, on utilise comme moyen mnémotechnique, le déterminant symbolique qu'on développe selon la première ligne comme si on a affaire à un *vrai* déterminant.

$$\begin{aligned} \vec{U} \wedge \vec{V} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \vec{k} \end{aligned}$$

0.6 Produit mixte

Comme le produit vectoriel sert à mesurer l'aire du parallélogramme construit sur deux vecteurs, le produit mixte (entre produit scalaire et vectoriel) permet de calculer le volume d'un parallélépipède construit sur trois vecteurs.

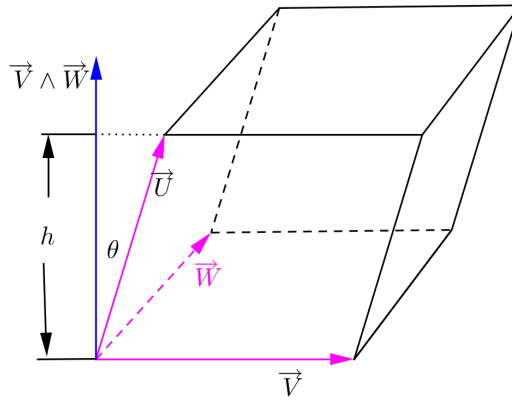
DÉFINITION 0.12. Soient $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$ des vecteurs de $\mathcal{V}$. On appelle produit mixte de $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$ (dans l'ordre) le nombre donné par

$$\vec{U} \cdot (\vec{V} \wedge \vec{W}).$$

0.6.1 Signification géométrique

Comme le montre la figure ci-dessous, la valeur absolue de $\vec{U} \cdot (\vec{V} \wedge \vec{W})$ est égale au volume du parallélépipède construit sur trois vecteurs. En effet, l'aire, disons A , du parallélogramme de base est donnée par $\|\vec{V} \wedge \vec{W}\|$; la hauteur h du parallélépipède vaut $h = \|\vec{U}\| \times |\cos \theta|$. On en déduit que la volume du parallélépipède est

$$\begin{aligned} V &= Ah \\ &= \|\vec{V} \wedge \vec{W}\| \times \|\vec{U}\| \times \cos \theta \\ &= \|\vec{U} \cdot (\vec{V} \wedge \vec{W})\|. \end{aligned}$$



$$\theta = \text{Angle}(\vec{V} \wedge \vec{W}, \vec{U})$$

$$h = \|\vec{U}\| \cos \theta$$

On retiendra donc la proposition suivante.

PROPOSITION 0.4. Soient $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$ des vecteurs de $\mathcal{V}$. Le volume V du parallélépipède construit sur ces vecteurs est égal à la valeur absolue du produit mixte :

$$V = |\vec{U} \cdot (\vec{V} \wedge \vec{W})|.$$

0.6.2 Propriétés

Soient $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$ des vecteurs de $\mathcal{V}$. En calculant le volume du parallélépipède construit sur ses trois vecteurs en prenant pour base le parallélogramme construit sur les vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$, on obtient la propriété suivante.

PROPRIÉTÉ 0.8. On a :

$$\vec{U} \cdot (\vec{V} \wedge \vec{W}) = (\vec{U} \wedge \vec{V}) \cdot \vec{W}.$$

On suppose que $\mathcal{V}$ est muni d'un repère orthonormé et les vecteurs $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$ donnés par leurs composantes. Soit

$$\vec{U} = x_1 \vec{i} + x_2 \vec{j} + x_3 \vec{k}, \quad \vec{V} = y_1 \vec{i} + y_2 \vec{j} + y_3 \vec{k}, \quad \vec{W} = z_1 \vec{i} + z_2 \vec{j} + z_3 \vec{k}.$$

Quelle expression analytique du produit mixte ? On a :

$$\begin{aligned} \vec{U} \cdot (\vec{V} \wedge \vec{W}) &= \vec{U} \cdot \left(\begin{vmatrix} y_2 & y_3 \\ z_2 & z_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} y_1 & y_3 \\ z_1 & z_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} \vec{k} \right) \\ &= x_1 \begin{vmatrix} y_2 & y_3 \\ z_2 & z_3 \end{vmatrix} - x_2 \begin{vmatrix} y_1 & y_3 \\ z_1 & z_3 \end{vmatrix} + x_3 \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

On retiendra donc la propriété suivante.

PROPRIÉTÉ 0.9. Avec les mêmes notations, on a :

$$\vec{U} \cdot (\vec{V} \wedge \vec{W}) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}.$$

0.7 TD 0

On suppose que le plan et l'espace sont munis d'un repère orthonormé.

EXERCICE 0.1.

Soit $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$ et $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$.

1. Déterminer le vecteur unitaire de même sens et de même direction que $\vec{a}$.
2. Déterminer l'angle que forment $\vec{a}$ et $\vec{b}$.

EXERCICE 0.2.

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans $\mathcal{V}$.

1. Montrer que

$$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|.$$

2. En déduire l'inégalité² (triangulaire) :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|.$$

3. Établir³ la « Loi du parallélogramme » :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2.$$

EXERCICE 0.3.

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans $\mathcal{V}$. Établir l'égalité

$$(\vec{u} - \vec{v}) \wedge (\vec{u} + \vec{v}) = 2(\vec{u} \wedge \vec{v}).$$

2. On pourra utiliser l'égalité $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$.

3. Idem